

Proyecto: AffiniScore - Aplicación Móvil para la Interacción Físico-Digital de Parejas

Asignatura: Taller Aplicado de Programación (TPY1101)

Profesor: Arturo Vargas

Cliente Patrocinador: Academia Tecnológica Triskeledu (Cristián Gómez Vega)

Equipo de Trabajo: Ignacio Álvarez, Cristobal Paredes, Belén Toloza

Fecha: 06/04/2026

Índice

Índice.....	2
1. Introducción.....	3
2. Contexto y diagnóstico (problema).....	3
3. Análisis de mercado y homologación.....	4
4. Definición del proyecto (solución y objetivos).....	5
Módulos de la Propuesta de Solución:.....	5
5. Alcance y Límites del Proyecto.....	6
Registro Formal de Requisitos (Funcionales y No Funcionales).....	7
6. Planificación.....	10
7. Definición Tecnológica.....	11
8. Conceptualización.....	12
9. Metodología de Trabajo.....	13

1. Introducción

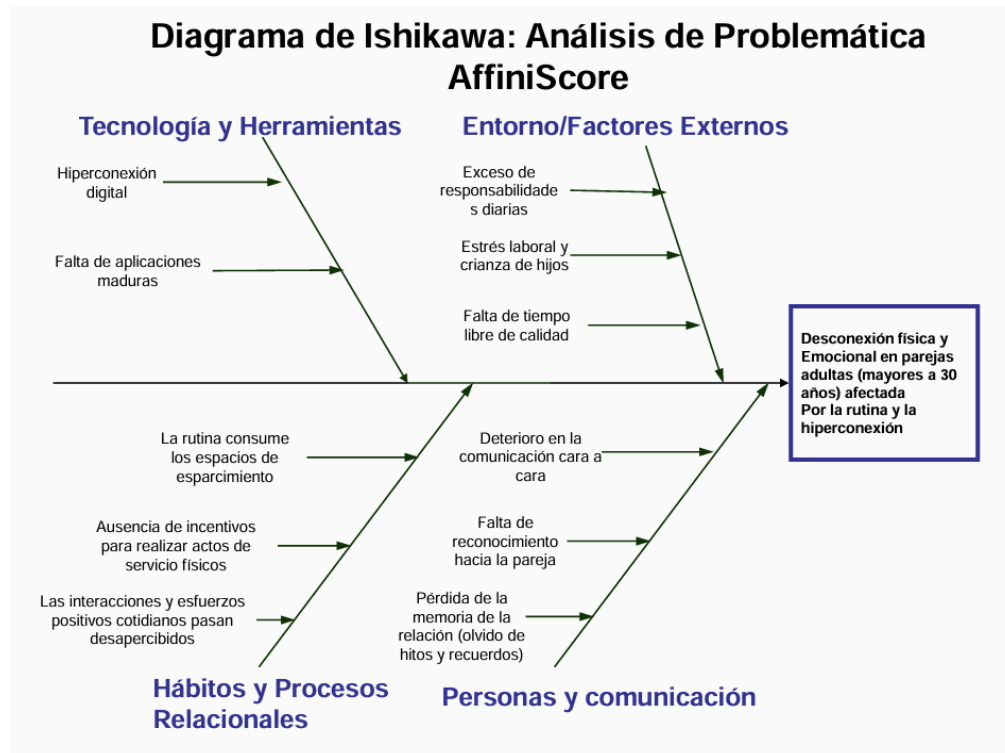
El presente proyecto, denominado AffiniScore, surge como una solución tecnológica innovadora de la academia Triskeledu para abordar el debilitamiento de los vínculos afectivos en parejas modernas.

A través de una aplicación móvil que integra Inteligencia Artificial y gamificación, se busca incentivar gestos de cuidado y cooperación, transformando las interacciones cotidianas en experiencias positivas valoradas y medidas digitalmente.

2. Contexto y diagnóstico (problema)

- Descripción del Problema: Muchas interacciones positivas y gestos de cuidado en las relaciones de pareja pasan desapercibidos o se pierden en la rutina diaria. Existe una falta de herramientas que incentiven activamente estos comportamientos, sumado a la dificultad de desconectarse de los dispositivos móviles durante el tiempo de calidad.
- Causas: Rutinas laborales extenuantes, falta de canales de comunicación exclusivos y la ausencia de retroalimentación objetiva sobre la dinámica relacional.
- Efectos: Desgaste de la relación, conflictos por falta de atención y una disminución en la percepción de bienestar compartido.
- Modelo de Solución: Se propone un sistema digital que permite registrar acciones positivas ("actos de servicio") y acumular puntajes que reflejen el compromiso mutuo, utilizando IA para analizar la emocionalidad y proponer mejoras personalizadas.

Figura 1: Diagrama de Ishikawa - Análisis de Problemática AffiniScore



Fuente: Elaboración propia

3. Análisis de mercado y homologación

- Estado del Arte: El mercado actual (RelTech) cuenta con apps como Love8 (enfocada en geolocalización), SumOne (diarios compartidos) y Life360 (seguridad familiar). Sin embargo, muchas de estas aplicaciones se enfocan en públicos muy jóvenes o en el control logístico, dejando de lado la mejora proactiva de la relación en adultos.
- Tabla de Homologación:

Funcionalidad	AffiniScore	Love8	SumOne	Widgetable
Puntaje por Acciones Reales	Sí (Affini Points)	No	No	No
Análisis Emocional con IA	Sí (Audios/Fotos)	No	No	No

Geofencing (Tiempo Calidad)	Sí	No (Solo GPS)	No	No (Solo GPS)
Mascota/Avatar Evolutivo	Sí	Sí	Sí	Sí
Foco en Público >30 años	Sí	No	No	No

4. Definición del proyecto (solución y objetivos)

- Situación Inicial: Las parejas no cuentan con una plataforma centralizada que valore sus esfuerzos cotidianos; la información y recuerdos están dispersos en múltiples aplicaciones generales.
- Objetivo General: Desarrollar una aplicación móvil inteligente orientada a fortalecer las relaciones de pareja mediante un sistema de incentivos digitales y análisis de patrones relacionales con Inteligencia Artificial.
- Objetivos Específicos:
 1. Implementar un módulo de gamificación basado en "puntos de afinidad" que premie acciones positivas reales fuera de la pantalla.
 2. Integrar algoritmos de IA para el análisis de sentimiento en la comunicación y validación automática de momentos de bienestar mediante archivos multimedia.

Módulos de la Propuesta de Solución:

Para dar respuesta a la problemática, el sistema se estructurará en los siguientes 6 módulos principales:

- **Módulo 1: Sistema de Puntos y Recompensas.** Gestión del balance de Affini Points (obtenidos por acciones reales), canje de recompensas y retos de desconexión.
- **Módulo 2: Gamificación y Recuerdos.** Dinámicas rápidas y de bajo tiempo en pantalla, como resolución de puzles fotográficos y retos de memoria histórica de la relación.
- **Módulo 3: IA y Validación Multimedia.** Motor de Inteligencia Artificial encargado de analizar las evidencias multimedia (fotos) subidas por la pareja y validar automáticamente la asignación de puntos.

- **Módulo 4: Comunicación y Asistencia.** Canal de mensajería privada que incluye sugerencias de respuestas empáticas asistidas por IA para momentos de tensión.
- **Módulo 5: Mapa y Conciencia Espacial.** Gestión de ubicación en tiempo real con alertas S.O.S y uso de Geofencing pasivo para detectar y activar el modo "Tiempo de Calidad" cuando la pareja está junta físicamente.
- **Módulo 6: Gestión y Privacidad.** Configuración de privacidad de ubicación, sincronización de la pareja mediante QR, visualización del Dashboard de afinidad y un submódulo de reportería que permite generar y exportar el informe de métricas relacionales.

5. Alcance y Límites del Proyecto

Límites del Proyecto: El proyecto "AffiniScore" se enmarca estricta y exclusivamente como un proyecto académico desarrollado para la asignatura de Taller Aplicado de Programación. Por consiguiente, su alcance se limita a la construcción de un producto de software funcional para fines de demostración, validación técnica y evaluación académica. **El producto no será lanzado al mercado comercial, no se publicará en tiendas de aplicaciones (App Store o Google Play) y no será distribuido para la descarga de usuarios reales.** A nivel funcional, el sistema se limitará a la interacción privada entre dos perfiles de prueba emparejados. No funcionará como red social pública, no habrá interacción con terceros ajenos a la pareja y no pretende sustituir la terapia psicológica profesional.

Entregables:

- Aplicación móvil (Frontend) funcional a nivel de prototipo académico avanzado.
- Infraestructura de Backend y Base de Datos configurada en la nube.
- Documentación técnica e informes de avance (Diagramas UML, Casos de Uso, Carta Gantt, Actas de reunión y Matriz RACI).

Supuestos:

- Las pruebas del sistema se realizarán bajo el supuesto de que los dispositivos móviles utilizados (por la comisión o el cliente) poseen conexión a internet estable, cámara funcional y servicios GPS habilitados.
- El cliente patrocinador (Triskeledu / Cristián Gómez) proveerá validación y retroalimentación oportuna en las reuniones formativas.

Restricciones:

- Tiempo: El desarrollo cuenta con un ciclo de vida estricto de 18 semanas, delimitado por la hoja de ruta del semestre lectivo.
- Tecnología: Existe obligatoriedad académica de desplegar la base de datos y los servicios del sistema en un entorno de infraestructura Cloud (IaaS/PaaS).
- Presupuesto: Dado su carácter de proyecto académico universitario, el presupuesto es equivalente a cero. Se exige la priorización absoluta de tecnologías Open Source y la utilización de capas gratuitas (Free Tiers) en los servicios externos y nube.

Registro Formal de Requisitos (Funcionales y No Funcionales)

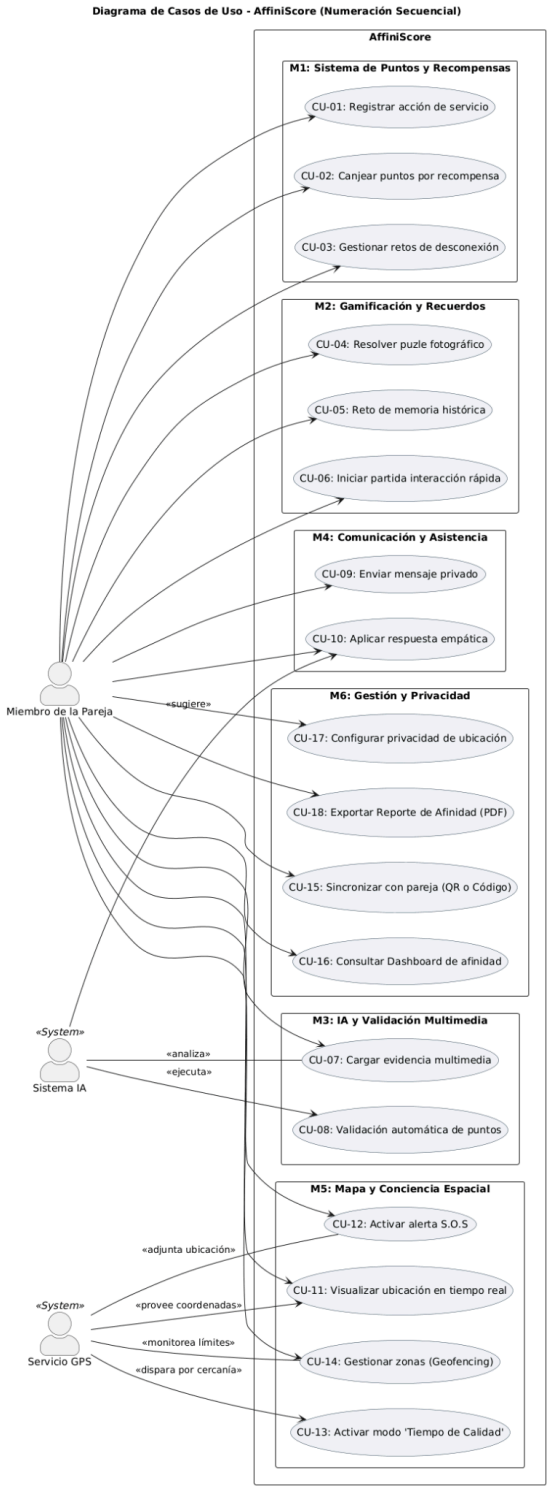
1. Requisitos Funcionales (Casos de Uso)

El sistema contempla una serie de funcionalidades principales que interactúan con los actores (Miembro de la Pareja, Sistema IA y Servicio GPS). A continuación, se presenta el registro formal de los casos de uso principales:

ID Caso de Uso	Descripción y Trazabilidad	Actores Involucrados
CU-01	Registrar acción de servicio (RF4.2)	Miembro de la Pareja
CU-02	Canjear puntos por recompensa (RF4.3)	Miembro de la Pareja
CU-03	Gestionar retos de desconexión (RF4.2)	Miembro de la Pareja
CU-04	Resolver puzle fotográfico (RF4.2)	Miembro de la Pareja
CU-05	Reto de memoria histórica (RF4.2)	Miembro de la Pareja
CU-06	Iniciar partida interacción rápida (RF4.2)	Miembro de la Pareja
CU-07	Cargar evidencia multimedia (RF2.1)	Miembro de la Pareja
CU-08	Validación automática de puntos (RF2.1)	Sistema IA
CU-09	Enviar mensaje privado (RF5.1)	Miembro de la Pareja
CU-10	Aplicar respuesta empática (RF5.2)	Miembro de la Pareja, Sistema IA
CU-11	Visualizar ubicación en tiempo real (RF3.1)	Miembro de la Pareja, Servicio GPS

CU-12	Activar alerta S.O.S (RF3.4)	Miembro de la Pareja
CU-13	Activar modo 'Tiempo de Calidad' (RF3.2)	Servicio GPS
CU-14	Gestionar zonas / Geofencing (RF3.3)	Miembro de la Pareja
CU-15	Sincronizar con pareja por QR o Código (RF1.2)	Miembro de la Pareja
CU-16	Consultar Dashboard de afinidad (RF6.2)	Miembro de la Pareja
CU-17	Configurar privacidad de ubicación (RF1.3)	Miembro de la Pareja
CU-18	Exportar Reporte de Afinidad (PDF) (RF6.2)	Miembro de la Pareja

Diagrama de Casos de Uso (Nivel Cero)



Fuente: Elaboración propia

2. Requerimientos No Funcionales

Para garantizar la calidad y correcta operación del sistema, AffiniScore operará bajo los siguientes parámetros técnicos y de infraestructura:

- **Requerimientos de Eficiencia:** Las validaciones del motor de IA y la carga del dashboard de métricas deben responder y procesar los datos en menos de 5 segundos.
- **Requerimientos de Disponibilidad:** El servidor y la base de datos en la nube (Cloud) deben garantizar un 99.9% del tiempo de actividad y conexión a internet para asegurar la sincronización en tiempo real de la pareja.
- **Requerimientos de Seguridad:** Autenticación obligatoria mediante token único o código QR para el emparejamiento de las cuentas. Toda la información de geolocalización debe estar estrictamente protegida con interruptores independientes de privacidad para cada usuario. Además, se realizarán backups automáticos de la base de datos para proteger la información contra accesos no deseados.
- **Requerimientos de Uso:** El diseño debe ser responsivo y accesible, con una paleta de colores e interfaz pensada para un público adulto (mayores de 30 años). El sistema utilizará notificaciones push inteligentes para no saturar al usuario, enviando alertas solo en momentos de alta relevancia.

6. Planificación

Estructura de trabajo: El proyecto se organiza en fases estructuradas según el modelo de la asignatura, abarcando 18 semanas de desarrollo:

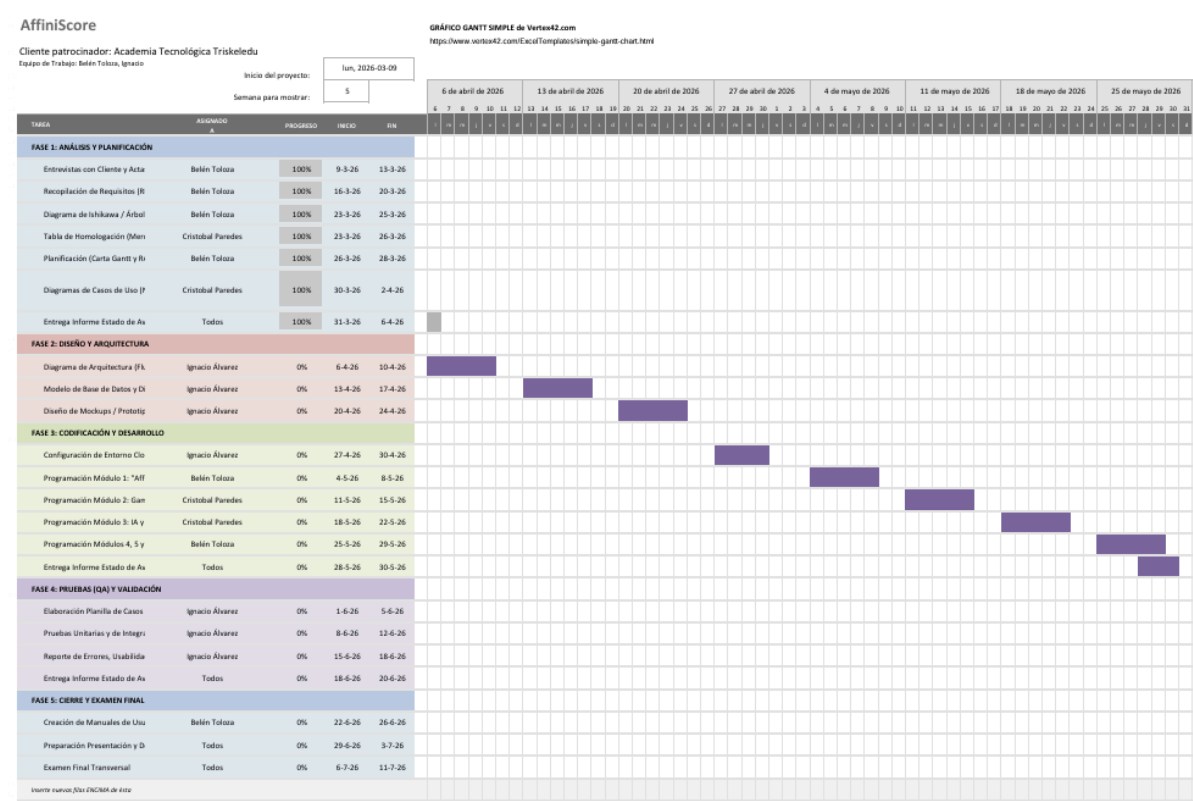
- **Experiencia 1:** Definición y Planificación (Semanas 1 a 4): Identificación del problema del cliente (Triskeledu), registro de requisitos, diseño de la arquitectura técnica, diagramación UML y planificación de riesgos. Finaliza con la entrega de la Evaluación Parcial 1 (30%) en la semana 4.
- **Experiencia 2:** Diseño y Desarrollo (Semanas 5 a 12): Configuración del entorno de desarrollo Cloud, conexión de bases de datos y programación de los módulos (IA, GPS y gamificación). Culmina con la Evaluación Parcial 2 (35%) en la semana 11 y su defensa.
- **Experiencia 3:** Validación y Pruebas (Semanas 13 a 15): Ejecución del plan de pruebas (QA), verificación de funcionalidades con el cliente y depuración de errores. Concluye con la Evaluación Parcial 3 (35%) en la semana 15.

- **Examen Final Transversal (Semanas 16 a 18):** Entrega del producto de software final en la semana 16 y defensa oral ante comisión en las semanas 17 y 18 (40% de la nota de examen).

Asignación de Tareas y Responsabilidades (Matriz RACI): [Para una mejor visualización, ver la matriz RACI aquí](#)

Programación en Carta Gantt: [Para una mejor visualización, ver la Carta Gantt aquí](#)

* Nota: Se recomienda visualizar la Carta Gantt en Microsoft Excel para poder ver las barras en el calendario



7. Definición Tecnológica

Determinación de tecnologías y lenguajes:

El Stack tecnológico seleccionado para cumplir con los requerimientos técnicos y exigencias del cliente se compone de:

- **Frontend:** Desarrollo con el framework Flutter (Versión 3.19) y el lenguaje Dart, permitiendo compilar la aplicación móvil nativa para iOS y Android desde un solo código fuente.
- **Backend y Base de Datos:** Integración con **Supabase**, garantizando sincronización de la pareja en tiempo real mediante bases de datos relacionales modernas. Para esto, se requiere la dependencia **supabase_flutter (Versión 2.4.0)** que gestiona la autenticación y conexión directa a la nube.
- **APIs y Librerías Externas:**

- **google_maps_flutter (Versión 2.5.3):** Requerida para consumir la API de Google Maps, permitiendo la fiabilidad del geovallado (geofencing) y las alertas S.O.S.
- **APIs de IA (OpenAI/Gemini):** Necesarias para el análisis de validación multimedia y la detección de emociones en el chat.
- **pdf (Versión 3.10.4):** Librería necesaria para la generación y exportación automática del "Reporte de Salud Relacional" en formato PDF, cumpliendo con el requerimiento de reportería para la pareja.

Justificación de servicios Cloud (IaaS, PaaS, SaaS) y su factibilidad: Para cumplir con la restricción de utilizar un entorno Cloud, la arquitectura de AffiniScore se apoyará en:

- **PaaS (Platform as a Service) / BaaS:** El uso de Supabase alojado sobre la infraestructura de Amazon Web Services (AWS) o Google Cloud Platform (GCP). Esto permite al equipo de 3 integrantes omitir la configuración de servidores desde cero (IaaS) y concentrarse en la lógica de negocio y la sincronización de la aplicación.
- **SaaS (Software as a Service):** Consumo de modelos de Inteligencia Artificial y mapas geográficos bajo un formato SaaS mediante llamadas a sus respectivas APIs.
- **Factibilidad Técnica y Económica:** Existe alta compatibilidad documentada entre Flutter y Supabase. Económicamente, el uso de las capas gratuitas (Free Tiers) de estos servicios y un consumo medido de tokens de IA asegura que el proyecto se ejecute a costo cero para el equipo.

8. Conceptualización

Propósito de la Solución: El propósito central de AffiniScore es fortalecer los vínculos afectivos en parejas modernas mediante una plataforma digital que incentive el reconocimiento de gestos positivos diarios. La aplicación busca transformar las interacciones cotidianas en un sistema de valoración mutua, utilizando la tecnología no como un distractor, sino como un facilitador de la conexión emocional.

Valor Agregado: A diferencia de las aplicaciones de la competencia (como SumOne o Widgetable), el valor agregado de AffiniScore reside en su enfoque para un público adulto (>30 años) y su filosofía de "uso invisible". Mientras otras apps fomentan pasar tiempo dentro de la interfaz, nuestra solución utiliza validación automática por IA y geovallado (geofencing) para premiar el tiempo de calidad real y fuera de la pantalla, como el reto de "Citas sin celular".

Atributos de Calidad:

- **Integridad:** El sistema garantiza la consistencia y veracidad en el registro de los "Affini Points", asegurando que los puntajes reflejen fielmente las acciones de servicio validadas por ambos miembros o por la IA.

- **Confiabilidad:** La aplicación mantiene una alta disponibilidad de sus servicios críticos, especialmente el sistema de alertas S.O.S y el registro de geolocalización para la seguridad de la pareja.
- **Precisión:** Se asegura una exactitud líder en la localización mediante la Google Maps API y una alta fidelidad en el análisis de sentimiento de los chats para evitar falsos positivos en la detección de emociones.
- **Oportunidad:** El sistema genera notificaciones preventivas e "insights" en el momento exacto en que detecta una caída en la interacción relacional, permitiendo a la pareja actuar antes de que surjan conflictos.
- **Seguridad:** Se implementa una privacidad total mediante interruptores independientes; cada usuario tiene el control absoluto para decidir si comparte o no su ubicación en tiempo real, garantizando que la app sea una herramienta de confianza y no de espionaje.

9. Metodología de Trabajo

Para el desarrollo de "**AffiniScore**", el equipo ha decidido aplicar una **Metodología Ágil** basada en el marco de trabajo **Scrum**. Esta decisión es la más coherente con la alta complejidad técnica de los requerimientos (que involucran integración de Inteligencia Artificial y Geolocalización) y **el ciclo de vida del proyecto de 18 semanas**.

Trabajar bajo el enfoque ágil permite dividir el ciclo de desarrollo en iteraciones cortas o **Sprints**, garantizando la entrega continua de módulos de software funcional en cada uno de los hitos de evaluación. Además, dado que el cliente patrocinador (Triskeledu) ha sugerido ajustes dinámicos desde la primera reunión de toma de requisitos (como el cambio de enfoque de una mascota virtual a un sistema de puntos), Scrum otorga la flexibilidad necesaria para pivotar y adaptar la aplicación frente a nuevos requerimientos sin desestabilizar la planificación general.

No obstante, tal como lo exige la formalidad del proyecto, aunque el desarrollo sea ágil, el equipo respetará la entrega de documentación técnica bajo **estándares tradicionales** (como el Diagrama de Casos de Uso de Nivel Cero) en los entregables que así lo requieran.